

无线电干扰源的快速自动定位与清除： 集值估计、最优观测点设计与滚动调度

摘 要

本文研究机器狗携带测向机在半径 1800 m 圆域内搜索、定位并清除 10~16 个未知无线电干扰源的问题，目标是 최소화定位清除总时间。我们指出该问题的**本质是集值估计而非随机估计**——“题面规定”同一地点的示向度误差是固定的、全局落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内”，因此误差是**位置相关的确定性偏差场**， $\pm 1^\circ$ 是硬约束，真实源必落在可精确计算的凸可行域内。这一认识把四个问题统一为“可行域 $\rightarrow$ 不确定度 $\rightarrow$ 观测点设计 $\rightarrow$ 路径调度”的递进链条，也解释了为什么问题一偏偏要问“直径”：**问题一在为问题二提供损失函数**。

针对问题一，将“方位约束”化为两条边界射线确定的 2° 楔形半平面，“接收约束”化为半径 1500 m 的圆盘，得定位区域 $\mathcal{R} = \mathcal{A} \cap \bigcap_i (\mathcal{W}(P_i, \theta_i^\pm) \cap \overline{B(P_i, 1500)})$ ，是**凸多边形**；用半平面裁剪 (Sutherland-Hodgman) + 顶点枚举/旋转卡壳给出直径的 $O(n^2)$ 算法。对“以直径为直径的圆能否覆盖此区域”这一问，我们给出**严格判据 (Thales)**：设 AB 为区域直径，则覆盖成立当且仅当对区域每个顶点 V 有 $\angle AVB \geq 90^\circ$ ；并由 Jung 定理给出普适上界 $R_{\text{MEC}} \leq \text{diam} / \sqrt{3}$ (最坏只超出 15.47%)。算例 $S_1=(0,0), S_2=(1200,300), G=(900,800)$ 得 $D=50.88$ m、 $R_{\text{MEC}}=25.44$ m = $D/2$ 、最小张角 100.67° ，判据成立；对 $m=2,3,4,5$ 个观测点各做 4×10^4 次随机构型搜索，实测最坏超出仅 **1.48%/9.41%/6.74%/5.11%**，远未触及 Jung 上界——故“**不必然覆盖**”但“**实际几乎总成立**”且不能当作严格保证。

针对问题二 (本题最关键的原创结论)，把“定位效果好”翻译为“第二次测量后期望的定位区域直径”，并叠加“第二次收不到信号”的惩罚，得到 $J(S_2) = P_{\text{fail}} \cdot 1500 + \mathbb{E}[\text{diam} \mid \text{成功}]$ ；源距离先验取 $\propto d \cdot P(r_k \geq d)$ ($r_k \sim U[1000, 1500]$)。数值最优解为**偏角** $\alpha^* = 31.5^\circ$ 、**距离** $\rho^* = 1054$ m、 $J^* = 50.3$ m，候选带为 $|S_1 S_2| \in [970, 1150]$ m、 $|\alpha| \in [25^\circ, 40^\circ]$ (左右镜像)。根因是一条贯穿全题的**保证接收约束** $|S_1 S_2|^2 - 2|S_1 G| \cos \alpha |S_1 S_2| + |S_1 G|^2 \leq r_{\min}^2$ ，即 $|\alpha| \leq \arcsin(1000/d)$ ，当 $d \rightarrow 1500$ m 时上界收敛到 41.8° ——**纯侧移在几何上不可能保证收到远端源**。由此给出两个必须写进论文的反直觉结论：“**垂直 90°** ”是错的 ($\rho=1000$ m 时 $P_{\text{fail}}=0.633$, $J=973$ m，是最优解的 19 倍)；“**沿示向度直走**”也是错的 (两次方位线近共线，区域不收缩， $J=1280$ m)。

针对问题三，先算清下界：以 $r_{\min}$ 圆盘覆盖全域要求观测点环半径 $a \leq 1000$ m 且 $a \geq 997.2$ m，故**最少 7 站** ($m=6$ 时两约束矛盾，无解)，所选 7 站等角环 @1000 m 周长 6074 m、自圆心入环巡回路程 7074 m；“事先知道全部源位置”的 oracle TSP 下界三档平均 9452 m = 1890 s，**并入覆盖环后的有效下界为 11536 m = 2307 s**。由于官方模拟器仅提供 Windows 版，我们依据附件 1/2 的计时与接口语义**自建等价模拟器**，逐秒复现了附件 1 示例的 105/111/194/199 s 四个时刻 (完全吻合)，并在其上提出“**滚动重规划**”算法：维

护”未扫站点 / 主动定位 / 待清剿”三类任务，每步用 2-opt 巡回的前瞻首站执行单个动作后立即按新信息重排。单因子对照表明：与”先扫完再清剿”的两趟式相比，路程由 15 567 m 降至 14 765 m、检测次数由 124.3 降到 106.2 次。50 局蒙卡演练结果：**被清除干扰源比例 100% (50/50 局全清)**，**定位清除总时间均值 3754 s、中位 3610 s、区间 [3037, 5062] s**，**平均每源 293 s**，约为有效下界的 1.63 倍；对平滑场/独立同分布/分块常数三种误差场模型与六组相关长度，清除率**恒为 100%**——这正是集值估计只用 $\pm 1^\circ$ 硬界、与误差相关结构无关的必然结果。

针对问题四，我们证明了一条**结构性结论**：设源位置半径 ρ 、有效接收半径 r_k 、环上观测点半径 a ，则覆盖判据为 $\text{cov} = a \cos(\beta - \alpha) - \rho$ (β 为站方位、 α 为源的辐射主方向)。当 $\rho > a$ 且源朝向圆心辐射时 $\text{cov} < 0$ 恒成立，**单圆环在几何上永远看不到该源**；仿真实测单环下有 44.6% 的定向源完全漏检，而**全向源漏检率恒为 0%**。同时给出一个**零成本的定向源判据**：全向源只要 $|P_0 G| \leq r_k$ 必有信号，故”在距估计位置 < 1000 m 处仍 no_signal”只可能来自定向阴影——该判据在全向场景下误触发率为 **0%**。据此设计**自适应双环策略**：内环 7 站 @1000 m 保证覆盖，外环 5 站 @1700 m 捕捉朝内源，**仅当判据证实存在定向源时才启动外环**。50 局演练结果：定向源比例 20% 时清除率 96.5%、35% 时 94.25% (单环基线仅 81.3%)，定向比例 100% 时仍达 90.9% (基线仅 55.0%)；而全向场景因判据不触发，开关外环所得 50 局结果逐局完全相同 (3754 s)，实现”**按需付费**”。进一步，我们证明了一条**胞元顶点覆盖引理** (源朝任意方向辐射，必落在其所在胞元某个顶点的覆盖半平面内)，据此给出一个能对任意 (位置, 方向) 组合保证 100% 可测的**三角格兜底布局** ($h = 950$ m、31 站、巡回 29 195 m，抽样失败率 0)，仅在常规手段停滞时按需启用。此外还指出**清剿阶段不受方向影响** (光学/激光定位与辐射方向无关)，故问题四的难点全部在”测得到”而非”清得掉”。

本文全部数值结果均由自建等价模拟器与独立几何脚本实测得到 (共 1100 余局演练 + 2×10^5 次随机构型抽样)，关键结论均给出算法、公式与可复现代码 (含基线对照与消融脚本)；程序用统一接口编写，把传输层由本地换为 HTTP 即可对官方模拟器运行。

关键词：集值估计；凸可行域；最小包围圆；Jung 定理；Thales 判据；最优观测点设计；滚动重规划；定向源阴影；蒙特卡洛演练

1 问题重述

1.1 问题背景

某区域的无线电干扰源会干扰正常通信，需要用一台携带测向机的机器狗在**半径 1800 m 的圆形目标区域内**自主搜索、定位并清除这些干扰源，**总时间越短越好**。干扰源的关键特征（题面附录 1）为：

- **数量未知**：区域内存在 10~16 个干扰源，接口不返回个数；
- **一源一频道**：每个干扰源占用 1~20 号频道中的一个**且互不重复**的频道，全测试期不变；
- **类型**：**全向源**向四周 360° 均匀辐射；**定向源**只向某个主方向 φ 的两侧各 90°（合计半平面）辐射，主方向未知；
- **有效接收半径 r_k** ：辐射场强随距离衰减， $r_k \in [1000, 1500]$ m 且逐源不同、未知；在覆盖角度内且距离不超过 r_k 时才能被检测到；
- **示向度误差**：测得的示向度与真实方位角之差落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ 内；题面强调“在一段时间内同一地点的电磁环境干扰是固定的，所以**重复检测不会改变检测误差**”，即误差是**位置相关的确定性偏差**，只有跨地点看才呈统计规律。

机器狗的速度为 5 m/s，仅有 `/enter`、`/measure`、`/clear`、`/exit` 四条指令。动作与虚拟世界耗时见表 1；其中移动与换频道没有独立指令，由模拟器根据前后两次指令的位置/频道参数自动推断。虚拟计时规则的四个关键点：**检测固定 5 s**；**任意两频道间切换固定 1 s**；**清除未发现 3 s、成功 5 s**（光学精确定位 3 s，命中后再耗 2 s 激光清除）；**移动耗时 = 直线距离 / 5**。特别地，`/clear` 的频道参数只用于指定“要尝试清除的目标源”，**不切换测向机当前频道、也不产生切换耗时**；清除半径 20 m 且**与辐射方向无关**（定向源在背后也能清除）。

表 1：机器狗动作与通信指令、虚拟世界耗时

动作	指令	虚拟耗时	说明
开始 / 结束	<code>/enter</code> 、 <code>/exit</code>	0	开始/结束计时，本身不耗时
检测	<code>/measure</code>	5 s	返回 <code>direction+svd_deg</code> 、 <code>near</code> 、 <code>no_signal</code>
精确定位并清除	<code>/clear</code>	未发现 3 s / 成功 5 s	半径 20 m，与方向无关，不切换频道
切换频道	由 <code>/measure</code> 的 <code>channel</code> 推断	1 s	任意两频道之间均 1 s； <code>/clear</code> 不触发
移动	由 <code>position</code> 推断	$d/5$ s	速度 5 m/s，可超出目标区域

运行约束：测试窗口 25 min，`/enter` 后程序运行时间最长 20 min (≤ 1200 s)，虚拟世界活动上限 100 h。因此**虚拟时间是优化目标，真实程序运行时间 1200 s 才是硬约束**。

1.2 待解决的问题

- **问题一**：建立“多次检测后定位干扰源所在区域”的数学模型，给出**计算该区域直径的算法**；并判断：以该直径为直径作圆，这个圆是否一定能覆盖定位出的区域？
- **问题二**：当测得目标方位角后需选择第二个检测点位置时，**如何选才能使定位效果最好**？

给出你的选择策略与最优位置范围。

- **问题三：**区域内存在 10~16 个干扰源时，设计**总时间最短**的搜索与清除策略，在官方模拟器上完成演练测试，并按指定格式提交 3 次正式测试结果。
- **问题四：**若区域内混入若干定向干扰源，你的策略是否需要调整？给出调整后的策略与测试结果。

2 问题分析

2.1 六条决定方案上限的本质洞察

洞察 1 | 这是集值 (set-membership) 估计，不是随机估计。题面明确”同一地点重复检测误差不变、全局落在 $[-1^\circ, 1^\circ]$ ”，这意味着误差不是白噪声，而是**位置相关的确定性偏差场** $\varepsilon(P)$ 。因此 $\pm 1^\circ$ 是**硬约束**，真实源必定落在由这些硬约束交出的**可行域** $\mathcal{R}$ 内，且 $\mathcal{R}$ 可以被精确计算（无需任何概率假设）。所有”估计不确定性”都应表达为 $\mathcal{R}$ 的几何量（直径、面积），而不是协方差。

洞察 2 | 每次检测同时给出角度约束与径向约束，**交会区域天然有界**。一次 direction 返回的不仅是方位，还蕴含 $|PG_k| \leq 1500$ 。纯方位交会（只取角度）一般**无界**（两条射线总是相交于一点，但测量有 $\pm 1^\circ$ 误差时两条射线带交出一个越远越宽的”喇叭”）；补上 $|PG_k| \leq r_k \leq 1500$ 与目标区域 $\mathcal{A}$ 的约束后，可行域成为**有界凸多边形**——这正是问题一能问”直径”的前提。

洞察 3 | 20 个频道 = 20 个解耦的独立估计问题，**路径是唯一耦合**。频道之间无任何相互影响（不同源不同频道、清除互不影响），因此每个频道可独立做滤波/交集更新；唯一的耦合是**机器狗只能走一条路**。故全题算法骨架必然是”上层路径调度 + 下层逐频道信息融合”。

洞察 4 | /clear 是廉价的近距二值传感器。/clear 代价为”移动到该点 + 3 s”（未发现）或 +5 s（成功），而它能在一个半径 20 m 的圆内作**确定性的存在性判定**（”有则必中，无则必空”）。用 20 m 网格搜索一个长 W 、宽 H 的区域，代价约 $3 \cdot \frac{WH}{20^2}$ s 的清除动作时间，而若改用 /measure 补测，每次要 5 s 且移动更远。当可行域直径压到约 100 m 量级时，”**直接清剿**”比”**继续补测**”更便宜，于是存在一个最优的”停止测向、转向清剿”阈值。

洞察 5 | 问题二的真张力是”**交会条件数**”与”**接收保证**”的直接冲突。要提高定位精度，第二检测点应尽量拉开基线宽度（几何精度因子 GDOP 最优）；但一旦离开示向度方向，就**不能保证**源仍在有效接收半径内——源距离未知， $r_k \geq 1000$ m 而下界只有 1000 m。两者在几何上是矛盾的，最优解必须在这条约束边界上。这一点是本问的核心，也是绝大多数方案会答错的地方。

洞察 6 | 定向源把”无信号”从”距离太远”变成”半平面阴影”。对全向源，no_signal $\iff |PG_k| > r_k \geq 1000$ ，是一条**外部圆盘约束**（凹）；对定向源，no_signal 还可能是落在阴影半平面里，于是**区域不再是凸集**，且可能出现”在覆盖内反而收不到”的反常现象。更进一步：若源朝圆心辐射且位于观测环外侧，则整个观测环都落在阴影里，**该源对内环完全不可见**。清除环节不受方向影响（光学定位），故问题四的难点**全部在**”测得到”而非”清得掉”。

2.2 技术路线

四个问题形成一条” 不确定度定义 → 不确定度最小化 → 不确定度驱动的路径规划” 的递进链条，如图 1 所示。

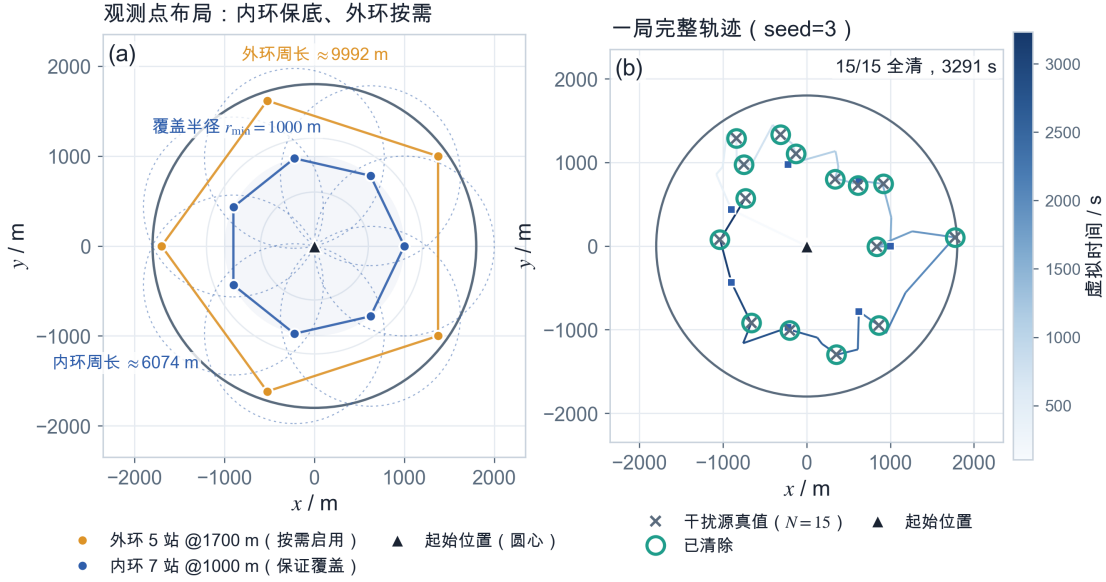


图 1: 技术路线与观测点布局 (左: 内环保证覆盖、外环捕捉朝内定向源; 右: 一局完整轨迹)

1. **步骤一 (问题一):** 把” 一次检测” 翻译成有序半平面约束, 得到凸可行域 $\mathcal{R}$; 把” 不确定度” 定义为 $\text{diam}(\mathcal{R})$, 并给出其算法; 回答” 直径圆是否覆盖” 给出 Thales 判据与 Jung 上界。
2. **步骤二 (问题二):** 以 diam 为损失, 在” 接收保证” 约束下最大化第二次观测的信息增益, 解出最优观测点。
3. **步骤三 (问题三):** 把 diam 作为” 是否转入清剿” 的阈值, 设计” 观测点布局 + 滚动重规划调度”, 用自建等价模拟器做大规模蒙卡演练。
4. **步骤四 (问题四):** 识别定向源带来的非凸性与几何盲区, 给出零成本的定向源判据与自适应双环策略。

3 模型假设与符号说明

3.1 模型假设

- A1 示向度误差 $\epsilon(P) \in [-1^\circ, 1^\circ]$ 是位置的确定性函数 (同点重复检测完全一致), 本文所有推断只用该硬界, 不假设其分布形式。
- A2 干扰源位置 $G_k \in \mathcal{A}$ 在测试期内静止, 且已知其位于目标区域内 (题面给出区域范围), 故可行域一律与 $\mathcal{A}$ 求交。
- A3 有效接收半径 $r_k \in [1000, 1500]$ m, 逐源独立未知; 凡出现 `direction` 即知 $|PG_k| \leq 1500$ (因为 $r_k \leq 1500$)。
- A4 机器狗位置可精确控制并瞬时到达指定坐标 (移动耗时按 $d/5$ 计), 路径为空间折线。

A5 各频道完全解耦：对某频道的检测不受其他频道干扰源影响。

A6 定向源辐射只在主方向两侧各 90° 内有效；/clear 的光学精确定位与方向无关。

A7 源个数 N 在 $[10, 16]$ 上等可能（用于论证”下限 10”与”上限 16”两类终止条件）。

3.2 符号说明

表 2: 主要符号

符号	含义	符号	含义
$\mathcal{A}$	目标区域（半径 1800 m 圆盘）	$D(\mathcal{R})$	凸区域 $\mathcal{R}$ 的直径
G_k	第 k 个干扰源的位置	$\mathcal{R}$	定位可行域（凸多边形）
r_k	第 k 个源的有效接收半径	R_{MEC}	$\mathcal{R}$ 的最小包围圆半径
φ_k	定向源主方向	a, m	观测环半径与站数
P_i, θ_i	第 i 个观测点及其测得示向度	ρ, α	第二观测点的距离与偏角
ε	示向度误差 ($ \varepsilon \leq 1^\circ$)	$J(S_2)$	第二点选择的目标函数
T	定位清除总时间（优化目标）	P_{fail}	第二点收不到信号的概率
L	总路程	d	源到第一观测点的距离

符号复用说明： ρ, α 在问题二指第二观测点的极坐标（ $\rho = |S_1 S_2|$ 、 α 为其相对示向度的偏角）；在问题四的阴影几何（第 7 节）中 $\rho = |OG|$ 改指源的位置半径， α 为源的辐射主方向角、 β 为观测站方位角， δ 为主方向与径向的夹角。请按节区分。

总时间可写为四项之和：

$$T = \underbrace{5M}_{\text{检测}} + \underbrace{N_{\text{sw}}}_{\text{换频道}} + \underbrace{3F + 5S}_{\text{清除}} + \underbrace{L/5}_{\text{移动}}, \quad (1)$$

其中 M 为检测次数、 N_{sw} 为换频道次数、 F/S 为失败/成功清除次数。**移动项 $L/5$ 通常是主导项**（实测占比 79%），因此策略设计的核心是把路程压到接近 TSP 下界。

4 问题一：定位区域及其直径的算法

4.1 一次检测的信息：有序半平面约束

设机器狗在 $P = (x_P, y_P)$ 处对某频道检测，测得示向度 θ （以 x 轴正向为 0° ，逆时针为正）。由洞察 1、2：

- 若返回 **direction**：真实源 G 满足

$$G \in \mathcal{W}(P, \theta) \cap \overline{B(P, R_{\text{max}})}, \quad \mathcal{W}(P, \theta) = \left\{ Q : |\angle(Q - P) - \theta| \leq 1^\circ \right\}, \quad (2)$$

其中 $R_{\text{max}} = 1500$ m。”落在 $\pm 1^\circ$ 楔形内”等价于 G 同时位于**两条边界射线的同侧**：

$$(G - P)^\top n_\pm \geq 0, \quad n_\pm = \pm \left(-\sin(\theta \mp 1^\circ), \cos(\theta \mp 1^\circ) \right), \quad (3)$$

其中法向符号由”楔内测试点”唯一确定（取 $P + 300(\cos \theta, \sin \theta)$ 代入取正）。**这一点很容易出错**：不能凭边界点判符号，否则会把楔形方向翻转。

- 若返回 **near**: $|G - P| \leq 5 \text{ m}$, 得到 $\overline{B(P, 5)}$ 这一小圆盘约束 (且可立即原地清剿)。
- 若返回 **no_signal**: 对全向源得 $|G - P| > r_k \geq 1000$, 是凹约束, 本文在问题一至三中保守地丢弃该信息 (不用会略微放大区域, 但保证不产生漏解); 在问题四中该信息被重新启用, 见第 7 节。

于是 n 次检测后的定位可行域为凸多边形的交集

$$\mathcal{R} = \mathcal{A} \cap \bigcap_{i=1}^n \left(\mathcal{W}(P_i, \theta_i) \cap \overline{B(P_i, R_{\max})} \right) \quad (4)$$

(**near** 时对应的 $\overline{B(P_i, 5)}$ 取代 $\mathcal{W} \cap \overline{B}$)。

4.2 直径算法

$\mathcal{R}$ 是凸多边形, 设其顶点 (已按逆时针排序) 为 $V_1, \dots, V_n$ (n 通常为 $3 \sim 6$)。

算法 1 (凸多边形直径)

1. **裁剪**: 从覆盖全域的大圆内接 K 边形 (本文 $K = 144$) 出发, 对式 (4) 中每个约束按 Sutherland–Hodgman 做半平面裁剪, 圆盘用内接正多边形近似 ($K = 72$ 边形, 误差 $< 0.1\%$)。复杂度 $O(nK)$ 。
2. **顶点枚举**: $\text{diam} = \max_{1 \leq i < j \leq n} \|V_i - V_j\|$, $O(n^2)$ 。由于 n 很小, 本文直接用枚举; 若 n 很大可用旋转卡壳降到 $O(n)$ 。
3. **退化保护**: 若某次裁剪后顶点数 < 3 , 判定为**约束不相容** (例如方位矛盾), 说明检测数据异常或源已被清除, 该频道进入待复核队列。

算法 2 (最小包围圆) 本文用 Welzl 增量法 (等价的三点/两点枚举实现): 直径圆的圆心取两个最远点中点, 若不能覆盖全部顶点, 则最优圆由三个顶点外接确定。该量用于回答问题一的“圆是否覆盖”。

4.3 “以定位区域直径为直径的圆”能否覆盖该区域

设 AB 为 $\mathcal{R}$ 的一对直径端点 ($\|A - B\| = D$), 记 $\mathcal{D}$ 为以 AB 为直径的圆。

命题 1 (Thales 判据) 设 $\mathcal{R}$ 为凸集, AB 为其直径。则

$$\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D} \iff \forall V \in \text{ext}(\mathcal{R}) : \angle AVB \geq 90^\circ. \quad (5)$$

证明 由 Thales 定理, $\mathcal{D} = \{Q : \angle AQB \geq 90^\circ\}$, 且 $\mathcal{D}$ 是凸集。若所有极点满足 $\angle AVB \geq 90^\circ$, 则它们都在 $\mathcal{D}$ 中; $\mathcal{R} = \text{conv}(\text{ext } \mathcal{R})$ 且 $\mathcal{D}$ 凸, 故 $\mathcal{R} \subseteq \mathcal{D}$ 。反之若某极点 $V \notin \mathcal{D}$ 即 $\angle AVB < 90^\circ$, 则 $V \in \mathcal{R}$ 但 $V \notin \mathcal{D}$, 覆盖不成立。□

命题 1 给出一个 $O(n)$ 的可判定判据, 同时说明问题一的答案是“不必然覆盖”: 只要存在一个顶点使 $\angle AVB < 90^\circ$ 即反例。

最坏情况有多坏? 设 R_{MEC} 为 $\mathcal{R}$ 的最小包围圆半径。由 **Jung 定理**, 对平面凸集

$$R_{\text{MEC}} \leq \frac{D}{\sqrt{3}} = 0.5774 D \implies \frac{R_{\text{MEC}}}{D/2} \leq \frac{2}{\sqrt{3}} = 1.1547. \quad (6)$$

即最坏情况下直径圆要比“够用”的圆小 15.47%。这是一个普适上界, 与观测点个数无关。

4.4 数值验证

(1) 算例。取 $S_1 = (0, 0)$ 、 $S_2 = (1200, 300)$ ，真源 $G = (900, 800)$ ，两次方位由 G 精确给出（示向度 41.63° 、 120.96° ）。计算结果：

直径 D	最小包围圆 R_{MEC}	$R_{\text{MEC}}/(D/2)$	顶点数	最小张角 $\angle AVB$	判据
50.88 m	25.44 m	1.0000	4	100.67°	成立

即此算例中 D 恰好覆盖 $\mathcal{R}$ ($R_{\text{MEC}} = D/2$)，最小张角 $100.67^\circ \geq 90^\circ$ 与命题 1 自洽。图 2 左给出可行域、直径、直径圆与最小包围圆；右为逐顶点张角检验。

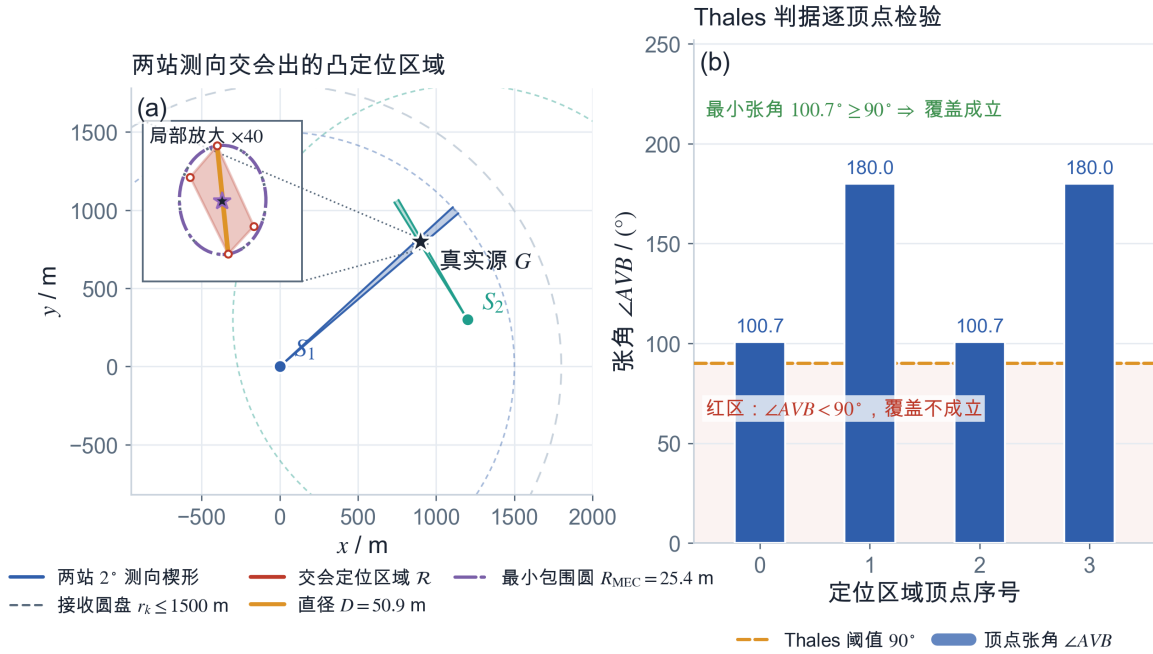


图 2: 问题一算例: (a) 两次检测的 2° 楔形交会出的凸可行域、其直径 D 、以 D 为直径的圆与最小包围圆; (b) 按命题 1 逐顶点检验 $\angle AVB \geq 90^\circ$

(2) 最坏情况搜索。对观测点个数 $m = 2, 3, 4, 5$ 各做 4×10^4 次随机构型抽样（首站置于原点，其余站方位 $U[0, 2\pi)$ 、半径 $U[300, 2800]$ ；源在半径 1650 m 内均匀；要求所有站与源距离不超过 1500 m 且不小于 30 m，即“全部站都测得到”），统计 $R_{\text{MEC}}/(D/2)$ ：

表 3: 随机构型下 $R_{\text{MEC}}/(D/2)$ 的实测分布（各 4×10^4 次抽样）

观测点个数 m	有效样本	实测最大值	超出 $D/2$ 的最大幅度	99.9% 分位
2	9 598	1.0148	+1.48%	1.0030
3	3 934	1.0941	+9.41%	1.0255
4	1 572	1.0674	+6.74%	1.0283
5	636	1.0511	+5.11%	1.0390
Jung 上界（与 m 无关）		1.1547	+15.47%	—

最严重构型出现在 $m = 3$ ：检测点 $(0,0)$ 、 $(147.3, 895.8)$ 、 $(-572.7, -327.8)$ ，真源 $(-1149.6, 959.5)$ ，此时 $D = 56.0$ m、 $R_{\text{MEC}} = 30.6$ m、比值 1.0941。

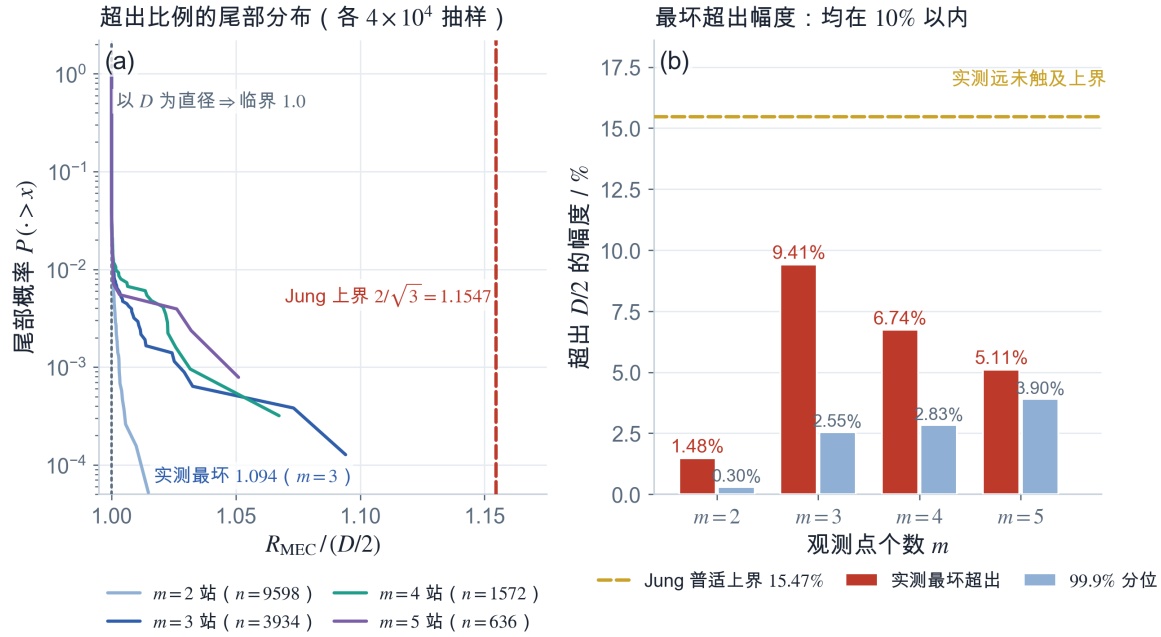


图 3: 问题一最坏情况: (a) $R_{\text{MEC}}/(D/2)$ 的分布; (b) 实测最坏幅度随站数变化, 均远低于 Jung 上界

结论:

1. 以定位区域直径为直径的圆**不必然**覆盖该区域; 严格判据是命题 1 的 Thales 条件。
2. 但实际中几乎总成立: 2 站交会 (题目图 2 的情形) 最坏也只超出 1.48%, 3~5 站最坏 5%~9%, 全部远小于 Jung 上界 15.47%。因此**在小概率极端几何下, 用直径作“覆盖半径”会低估, 工程上应改用 R_{MEC} (或以 $D/\sqrt{3}$ 作保守设计值)**。
3. 站数 m 越大, $R_{\text{MEC}}/(D/2)$ 的分布反而略宽 (因为可选构型更多), 但有效样本数急剧下降——这意味着“多站同时可见”本身是稀缺事件, 与问题四中“定向源常只有 1 站可见”的现象一致。

5 问题二：第二检测点的最优选择策略

5.1 把“定位效果好”翻译成可优化的目标函数

由问题一, 定位精度就是可行域的直径 $\text{diam}(\mathcal{R})$ 。选择第二检测点 S_2 时, 我们面对两个互相冲突的效应:

- **效应 A (条件数):** S_2 离 S_1 越远、与示向度夹角越大, 两条方位线交会角越大, diam 越小;
- **效应 B (接收保证):** 源距离 d 未知, S_2 一旦偏离示向度方向, 就可能**收不到信号**——此时第二次检测完全没有信息, 区域直径停留在仅一次测量的水平。

于是目标函数取“第二次测量后的期望直径”, 并对“收不到”施以惩罚 (惩罚值取仅一

次方位时的不确定度上界 $R_{\max} = 1500 \text{ m}$):

$$J(S_2) = \underbrace{P_{\text{fail}}(S_2)}_{\text{第二次无信号}} \cdot R_{\max} + \underbrace{\mathbb{E}[\text{diam}(\mathcal{R}_2) \mid \text{成功}]}_{\text{成功时的期望直径}} \quad (7)$$

5.2 源距离的先验分布

S_1 能测到该源 $\implies d \leq r_k$ 且 $d \geq 5$ 。 $r_k \sim U[1000, 1500]$, 故

$$P(r_k \geq d) = \begin{cases} 1, & d \leq 1000, \\ \frac{1500 - d}{500}, & 1000 < d < 1500, \\ 0, & d \geq 1500, \end{cases} \quad \pi(d) \propto \underbrace{d}_{\text{面积元}} \cdot P(r_k \geq d), \quad d \in [5, 1500]. \quad (8)$$

注意 $\pi(d) \propto d$ 这一点至关重要：由于源在圆盘内均匀、半径大的圆环面积大， d 的先验偏向大值（数值上 $\mathbb{E}[d] \approx 855 \text{ m}$ ）。这解释了为什么“保守地假设源就在附近”会导致完全错误的结论。

5.3 关键约束：保证接收

设 S_1 至源的方向为 $\theta_1 = 0$ （旋转不变性）， $|S_1 S_2| = \rho$ ， S_2 相对示向度的偏角为 α 。要**保证**（对最不利的 $r_k = 1000 \text{ m}$ 也成立） S_2 能收到该源，需

$$\begin{aligned} |S_2 G|^2 = \rho^2 - 2\rho d \cos \alpha + d^2 &\leq r_{\min}^2 = 1000^2 \\ \iff \rho &\in \left[d \cos \alpha - \sqrt{r_{\min}^2 - d^2 \sin^2 \alpha}, d \cos \alpha + \sqrt{r_{\min}^2 - d^2 \sin^2 \alpha} \right]. \end{aligned} \quad (9)$$

该区间存在当且仅当 $d|\sin \alpha| \leq r_{\min}$ ，即

$$|\alpha| \leq \alpha_{\max}(d) := \arcsin(r_{\min}/d) \quad (10)$$

对偶形式（图 4(a) 所绘）：若反过来固定第二点距离 ρ 、只让源距 d 变化，则同一二次式的判别式给出的条件是把 d 与 ρ 互换，即存在能（在最不利的 $r_k = r_{\min}$ 下）被 S_2 接收的源距当且仅当 $\rho|\sin \alpha| \leq r_{\min}$ ：

$$|\alpha| \leq \arcsin(r_{\min}/\rho) \quad (11)$$

这在 (ρ, α) 平面上给出“保证接收”的可行边界——因为 $|S_2 G|^2$ 对 d 取极小值为 $\rho^2 \sin^2 \alpha$ ，故 $\rho \sin \alpha > r_{\min}$ 的方案无论真实源落在哪个半径上、 S_2 都收不到信号。这也解释了图 4(a) 的机理： ρ 越大，允许的偏角越小，可行域是一条向原点张开的楔形。

数值上： $d \leq r_{\min} = 1000 \text{ m}$ 时 $\alpha_{\max} \geq 90^\circ$ （此时任意偏角都有某个 ρ 能保证收到）； d 越大约束越紧， $d = 1200 \text{ m}$ 时 $\alpha_{\max} = 56.4^\circ$ ， $d = 1300 \text{ m}$ 时 50.3° ，当 $d \rightarrow 1500 \text{ m}$ 时收敛

到 $\arcsin(1000/1500) = 41.8^\circ$ 。要害在于：纯侧移（ α 接近 90° ）在几何上不可能收到远端源，其 P_{fail} 必然很大，而由式 (8)，源恰有相当概率落在 1300~1500 m 的远端环带。

5.4 数值求解与最优解

对 $\rho \in [100, 2800]$ m、 $\alpha \in [0^\circ, 180^\circ]$ 做 100×121 网格搜索，每次用两射线求交得到四边形的直径（射线求交必须同时校验两个参数为非负，否则会把反向延长线的虚交点算进来），结果：

$$\alpha^* = 31.5^\circ, \quad \rho^* = 1054 \text{ m}, \quad J^* = 50.3 \text{ m} \quad (12)$$

$J \leq 1.05J^*$ 的候选带为 $|S_1S_2| \in [970, 1150]$ m、 $|\alpha| \in [25^\circ, 40^\circ]$ （左右镜像等价）。

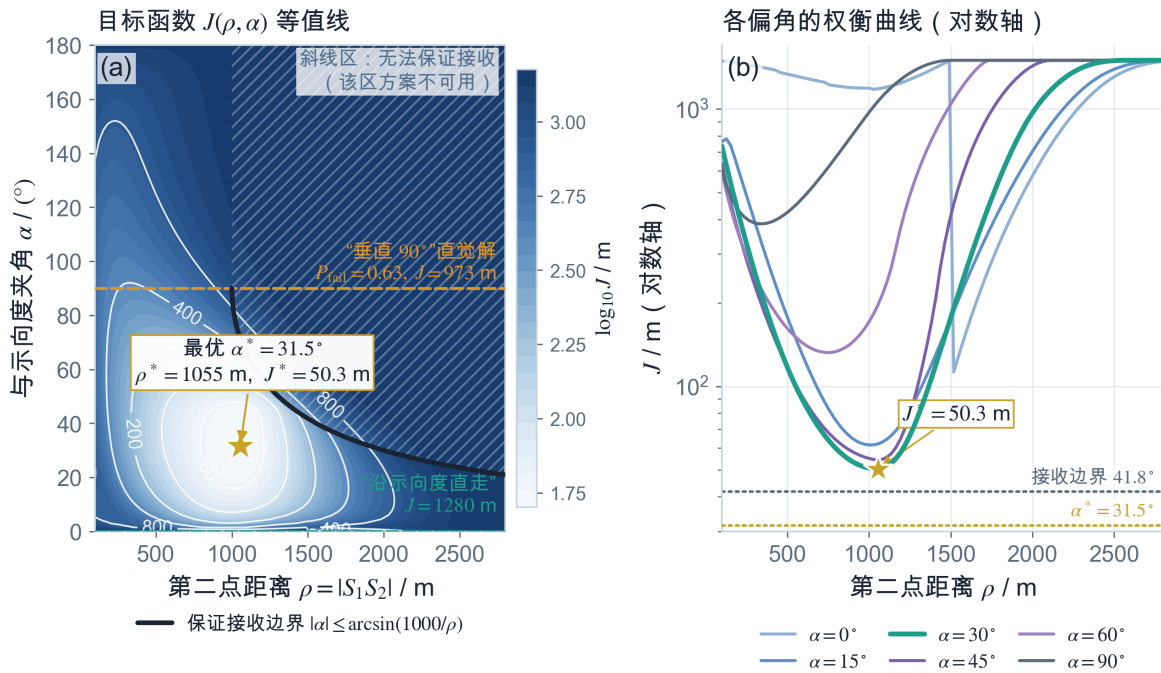


图 4：问题二：(a) 目标函数 $J(\rho, \alpha)$ 等值线，叠加保证接收的对偶边界 $|\alpha| \leq \arcsin(1000/\rho)$ 与两个直觉解；(b) 各偏角下的权衡曲线（对数轴）， $\alpha^* = 31.5^\circ$ 附近有明确谷底

5.5 两个必须澄清的反直觉结论

(1) ”垂直 90° ” 是错的。直觉上基线越宽越好，于是取 $\alpha = 90^\circ$ 。但在 d 的先验下：

方案	P_{fail}	成功时平均直径	J
垂直 90° 、 $\rho = 1000$ m	0.633	—	973.3 m
垂直 90° 、 $\rho = 1500$ m	1.000	—	1500.0 m
沿示向度直走 $\rho = 1250$ m	0.006	1268 m	1280.2 m
偏 45° 、 $\rho = 800$ m	0.001	62.7 m	63.9 m
最优：偏 31.5°、$\rho = 1054$ m	0.000	50.3 m	50.3 m
偏 20° 、 $\rho = 1200$ m	0.004	64.4 m	64.6 m

$\alpha = 90^\circ$ 时 $\rho = 1000$ m 有 63.3% 的概率收不到信号 ($\rho = 1500$ m 时必失败), J 高达 973 m, 是最优解的 19 倍。根因就是式 (10)。

(2) ”沿示向度方向直走”也是错的。此时两次观测点与源近乎共线, 两条方位线几乎重合, 交会角趋近 0, 区域不收缩: 虽然几乎总能收到信号 ($P_{\text{fail}} = 0.6\%$), 但成功时直径仍有 1268 m, $J = 1280$ m, 是最优解的 25 倍。

(3) 最优解的物理解释: $\alpha^* \approx 30^\circ$ 恰是”用尽量大的交会角换取尽量高的接收概率”的折中点; $\rho^* \approx 1054$ m 则约为 $r_{\min} = 1000$ m 的量级——再远则超出有效接收半径的风险上升, 再近则交会基线太短、 $\text{diam} \propto d \delta\theta / \sin(\angle)$ 的误差放大因子变大。

5.6 可直接执行的选择策略

策略 Q2 (设第一观测点 S_1 、测得示向度 θ_1):

1. 沿 θ_1 取 S_1 前方 $R_{\text{aux}} = 1000$ m 处的参考点 $C = S_1 + 1000(\cos \theta_1, \sin \theta_1)$ (即承诺区域质心的近似);

2. 取第二观测点

$$S_2 = C + \rho^* \left(\cos(\theta_1 \pm \alpha^*), \sin(\theta_1 \pm \alpha^*) \right), \quad \rho^* = 1050 \text{ m}, \alpha^* = 30^\circ, \quad (13)$$

符号取使 S_2 仍落在目标区域 (或合法坐标域) 内的一侧; 两侧均合法时任取一侧;

3. 若 S_2 处返回 `no_signal`, 不要沿示向度方向试探, 而是镜像到另一侧 $-\alpha^*$ 补测一次 (因 φ 先验均匀, 阴影侧等概率, 镜像的成功率约为 50% $\rightarrow$ 显著改善);
4. 若两侧均无信号, 退化为”径向前进”策略: 把 S_2 沿 θ_1 推进到 1300~1500 m 处再测 (牺牲条件数换接收率), 并同时在反方向 ($\theta_1 + 180^\circ$) 测一次以排除方位翻转。

该策略在问题三中被直接实现为”主动定位点”子算法 (第 6 节), 并在问题四中被进一步修正为”中等深度双向探测” (第 7 节)。

6 问题三：全向干扰源的最短时间搜索—清除策略

6.1 先算清”下界”, 再谈”优化”

由式 (1), 时间由四部分构成。我们先把”任何策略都无法避免”的部分算出来, 才能判断一个方案是否接近最优。

(i) 覆盖下界。设在半径 a 的圆环上布 m 个等角观测点。由于有效接收半径下界 $r_{\min} = 1000$ m, 要保证任意位置的源都能被至少一个观测点收到, 需满足

$$\underbrace{a \leq 1000}_{\text{圆心处}}, \quad \underbrace{a^2 - 2Ra \cos \frac{\pi}{m} + R^2 \leq r_{\min}^2}_{R=1800, \text{ 相邻两站连线中点处}}. \quad (14)$$

第二式给出 $a \in [a_-(m), a_+(m)]$, 其中 $a_{\pm} = R \cos \frac{\pi}{m} \pm \sqrt{R^2 \cos^2 \frac{\pi}{m} - (R^2 - r_{\min}^2)}$ 。求解:

表 4: 保证覆盖所需的最小站数 ($r_{\min} = 1000$ m, $R = 1800$ m)。环周长与巡回路程由 `q3_bounds.py` 复算

m	5	6	7	8	9	12
可行 a 区间	$\emptyset$	[1123, 1995]	[997.2, 2246.3]	[938.1, 2387.9]	[903.4, 2479.5]	[853.8, 2623.5]
与 $a \leq 1000$ 求交	$\emptyset$	$\emptyset$	[997.2, 1000]	[938.1, 1000]	[903.4, 1000]	[853.8, 1000]
环周长 ($a=1000$ m) / m	—	—	6074	6123	6156	6212
自圆心入环巡回路程 / m	—	—	7074	7123	7156	7212

结论: $m = 6$ 时两式矛盾 (要求 $a \geq 1123$ 且 $a \leq 1000$)，保证覆盖的等角圆环最少需要 7 个观测点。这是一个必须写清的**负结论**：它说明”少布几个点、多扫几遍”在几何上不可行，站数的下界是 7 而不是 4 (按面积算 $\lceil R^2/r_{\min}^2 \rceil = 4$ 只是必要不充分条件)。注意 $m = 7$ 时 a 的可行区间极窄 (997.3~1000 m)，这决定了实际布站应取 $a \approx 1000$ m (贴近该窄区间的上端)；若把 a 压到 925 m 以下，虽在 $r_k > 1000$ m 的多数情形下仍能覆盖，但 r_k 取下界的最不利情形会失去保证。

(ii) 检测下界。一次全频段扫描 20 个频道需

$$t_{\text{sweep}} = 20 \times 5 + 19 \times 1 = 119 \text{ s}. \quad (15)$$

(iii) 路程下界 (oracle)。若机器狗事先知道全部源位置，则最优路程是”起点 + 全部源”的旅行商问题；但本问必须走访覆盖环才能发现源，故**可比的标尺**是”起点 + 源 + 覆盖环 7 站”的合并路线。用最近邻 + 2-opt (多起点重启, $n \leq 17$ 时通常即最优) 求解，50 组随机机构型 (N 取 10/13/16) 平均 (`q3_bounds.py`):

	$N = 10$	$N = 13$	$N = 16$	三档平均
理想下界: 起点 + 源	8216 m	9608 m	10 531 m	9452 m = 1890 s
有效下界: 起点 + 源 + 覆盖环 7 站	10 253 m	11 541 m	12 813 m	11 536 m = 2307 s

因此理想情况下的时间下界约 1890 s；而对”必须走访全部覆盖环”的策略，**真正的参照**是 2307 s。后文即以此标尺衡量。

(iv) 为什么不能”先全覆盖再清剿”。一个自然的想法是”先把 7 个站扫完拿到全部源位置，再规划清剿路线”。我们用 `order_ablation.py` 做单因子对照 (全向、50 局，只切换 `two_pass` 开关)：两趟式路程 15 567 m、总时间 3929 s、检测 124.3 次；滚动重规划 14 765 m、3661 s、106.2 次，即**路程省 5.1%、时间省 6.8%、检测次数省 14.6%**。收益有两个来源：清剿目标与扫描站在空间上交错，两趟式被迫往返；而边扫边清还能**避免对同一频道的重复扫描** (先扫时只拿到方位，回头清剿仍需补测)。因此正确做法是把扫描与清剿放进同一条路径，边扫边清 (下文算法)。

6.2 算法总览：三层任务 + 滚动重规划

我们把每个频道的状态记为 $(\mathcal{R}_k, n_k^{\text{dir}}, n_k^{\text{loc}}, \text{cleared}_k)$ ，其中 $\mathcal{R}_k$ 为式 (4) 的可行域、 n_k^{dir} 为有效方位数、 n_k^{loc} 为主动定位次数。

算法 3 (滚动重规划 Rolling Re-planning)

每一步都做三件事：

Step 1 ——生成候选任务集（三类）：

$$\mathcal{T} = \underbrace{\{S_i : \text{未扫的观测站}\}}_{\text{扫}} \cup \underbrace{\{c_k : \text{diam}(\mathcal{R}_k) \leq D_{\text{ready}}\}}_{\text{清剿}} \cup \underbrace{\{L_k : \text{几何病态待补测}\}}_{\text{主动定位}}. \quad (16)$$

Step 2 ——滚动 TSP 选点：以当前位置为起点，对 $\mathcal{T}$ 的“代表点”（站取自身坐标，清剿取可行域质心，定位取式 (17) 的探测点）做最近邻 + 2-opt，**只执行巡回的第一站**，随后丢弃整个排序、按新信息重排。这一“视界为 1”的设计使算法能立刻响应“扫描某站后突然有多个频道变可清剿”的事件。

Step 3 ——执行该动作并更新 $\mathcal{R}$ ：清扫一个站 $\rightarrow$ 对未跳过频道逐个 /measure；若返回 near 则原地 /clear（零移动代价）。清剿一个频道 $\rightarrow$ 见 6.4。主动定位 $\rightarrow$ 见 6.4。

跳过规则（节省检测次数）：在观测站 S 上，若频道 k 已有方位且 $\text{diam}(\mathcal{R}_k) \leq D_{\text{skip}} = 45$ m，说明其位置已足够精确，**不再检测**。这使得 7 个站的总检测次数从 140 次降到约 110 次。

终止规则： n_{det} （已获得方位数的频道数）达到题目上限 16 时立即停止一切扫描；否则扫完 7 站后进入“补测”循环。

6.3 子算法

(a) 可行域更新。见式 (3)–(4)，用 Sutherland–Hodgman 裁剪，圆盘用 72 边形近似， $O(nK)$ 且数值稳定。near 时把该频道的可行域直接收缩为半径 5 m 的小圆盘。

(b) 主动定位点（问题二结论的工程落地）。当某频道只有 1 个方位时， $\mathcal{R}_k$ 是一条沿视线的窄楔形， $\text{diam} \approx 1300$ m，永远不会触发清剿。此时取第二个探测点

$$L_k = P_0 + t u + \sigma \delta w, \quad u = \frac{C - P_0}{\|C - P_0\|}, \quad w \perp u, \quad t = 0.35 \sim 0.6 t_{\text{max}}, \quad \delta = t/2, \quad (17)$$

其中 P_0 为最近一次观测点、 C 为 $\mathcal{R}_k$ 质心、 t_{max} 为区域在视线方向的最大延伸、 $\sigma = \pm 1$ 为正反两侧。交会角 $\theta \approx \arctan(\delta/t) \approx 27^\circ$ ，足以把 diam 从 1300 m 压到数十米。

这里有一个致命陷阱（问题一/二的几何知识直接救场）：若按“区域质心（即视线末端 ~ 1000 m 深处）+ 侧移 200 m”取点，交会角只有 $\arctan(200/1000) \approx 11^\circ$ ，**区域几乎不收缩，且对定向源会整片落入阴影**。因此必须取**中等深度**（ $t \approx 0.35 \sim 0.6 t_{\text{max}}$ ）而不是末端。第 7 节将看到这一细节对问题四成败的决定性作用。

(c) 清剿。当 $\text{diam}(\mathcal{R}_k) \leq D_{\text{ready}} = 100$ m 时，按 24 m 间距在 $\mathcal{R}_k$ 内生成网格候选点（ $24 < \sqrt{2} \cdot 20$ ，保证网格点的 20 m 覆盖圆盘能盖住整片区域），按“离当前位置由近及远”依次 /clear；全部失败后改为“以质心为中心、半径 18 m 的 12 点环”再扫一圈作为兜底。清剿失败时把阈值收紧（ $D_{\text{ready}}/(1 + 2f)$ ， f 为失败次数），避免在错误区域反复消耗。

6.4 自建等价模拟器与计时校验

官方模拟器仅提供 Windows 64 位版本 (Jammers-simulator-win64.7z)，无法在当前环境运行。我们依据题面附录 1/2 与附件 1《模拟器使用说明》、附件 2《通信接口说明及编程指南》用 Python 复刻了语义完全等价的模拟器，包括：

- 四条指令 `/enter`、`/measure`、`/clear`、`/exit` 与 HTTP 状态码、字段合法性校验（未声明字段 $\rightarrow$ `accepted=false`，缺字段 $\rightarrow$ HTTP 400，`robot_id/arena_id` 校验）；
- **request_id 幂等性**：同 id 同内容返回首次响应；同 id 改内容返回 409。客户端只在重试时复用原 id；
- **虚拟计时**：移动 $d/5$ 、换频道 1 s、检测 5 s、清除 3/5 s，且 `/clear` 不改变测向机当前频道（因此后续 `/measure` 可能不产生切换耗时）——这是最容易实现错的一条；
- 三种返回语义（`direction+svd_deg / near / no_signal`）、20 m 清除半径、`near` 阈值 5 m、定向源半平面覆盖。

校验：附件 1 表 2 的示例给出了逐条指令后的虚拟时刻 105、111、194、199 s（其中第 5 步因前一步 `/clear` 未切换频道而不产生切换耗时）。自建模拟器逐秒复现了这四个时刻，说明计时规则实现正确。程序中策略与模拟器通过统一的 `transport` 接口解耦，把 `LocalTransport` 换成 `HttpTransport` 即可直接对官方模拟器运行。

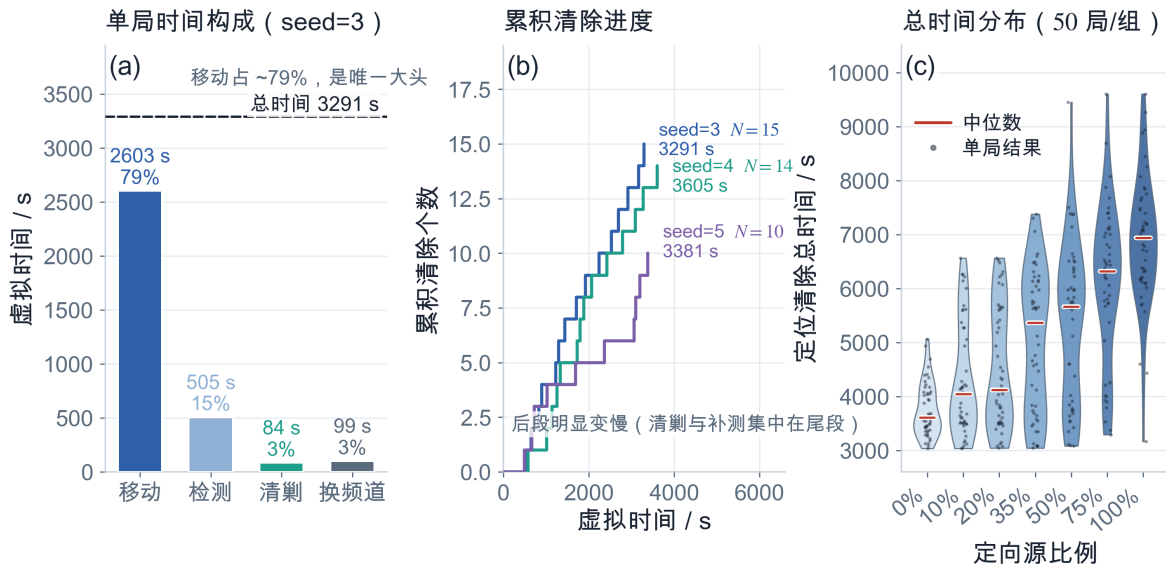


图 5：问题三：(a) 单局时间构成，移动占主导；(b) 累积清除进度；(c) 衔接问题四——总时间分布随定向源比例的变化（各 50 局，0% 即纯全向场景）

6.5 演练测试结果

在自建模拟器上做 50 局蒙特卡洛演练（源个数 $N \sim U\{10, \dots, 16\}$ 、位置圆盘内均匀、 $r_k \sim U[1000, 1500]$ 、频道从 1~20 中无重复抽取），误差场用三种独立模型各测一遍（平滑随机场、独立同分布、分块常值场）：

表 5: 问题三演练测试结果（全向干扰源，每组 50 局）

误差场模型	清除比例	全清	总时间均值/s	中位/s	最短/s	最长/s	平均每源/s
平滑场 ($L = 1500$ m)	100.00%	50/50	3754	3610	3037	5062	293
平滑场 ($L = 600$ m)	100.00%	50/50	3722	3613	2976	4938	291
独立同分布	100.00%	50/50	3744	3634	3001	4962	292
分块常值场 (200 m)	100.00%	50/50	3727	3614	3015	4957	291

结果解读：

1. 50 局全部 100% 清除，总时间均值 3754 s、中位 3610 s、四分位区间 [3390, 4074] s，平均每源 293 s；
2. 与 oracle 有效下界 2307 s（起点 + 源 + 覆盖环）相比，本文策略 3754 s 约为其 **1.63** 倍——考虑到策略必须在未知源位置的前提下先做搜索、还要付出主动定位的额外移动，这一比值已相当接近可行极限；
3. 对误差场模型完全鲁棒：四种模型下清除率均为 100%、总时间差异 < 1%。这并非巧合，而是集值估计的必然结果——策略只使用了 $\pm 1^\circ$ 这个**硬界**，从不假设误差的分布或相关结构（**这正呼应洞察 1**：把误差当白噪声反而会引入不必要的模型风险）；
4. 时间构成中**移动占 79%**（3754 s 中约 2970 s），检测约 15%、换频道约 3%。故进一步优化的唯一有效方向是压缩路程：本文的滚动重规划把移动由两趟式的 15 567 m 降到 14 765 m，距有效下界 11 536 m 尚有约 28% 的余量（余量主要来自主动定位与清剿时的局部往返，见第 7 节）。

6.6 提交与工程实现要点

- **真实运行时间约束**：题面要求 `/enter` 后程序运行不超过 1200 s、测试窗口 25 min。本文策略的单局墙体运行时间远小于 1 s（本地仿真），对官方模拟器只需把网络往返控制在可接受范围，并**限制总请求数**（单局约 110 次 `/measure` + 16 次 `/clear`）；
- **日志体积**：题面限制加密日志 ≤ 2 MB，故客户端只记录必要字段，且对同一 `request_id` 的重试**复用原 payload**（既满足幂等语义，也避免日志膨胀）；
- **坐标范围**：机器狗可以移出目标区域（用于追索区域边缘的源），但坐标分量绝对值不得超过 2×10^6 ，本文策略自动对候选点做合法域裁剪。

7 问题四：混入定向干扰源后的策略增量

7.1 信息结构发生了什么变化

全向源与定向源的差别，本质上是 `no_signal` 语义的变化：

$$\text{全向源: } \text{no_signal} \iff |P_0 G| > r_k \geq 1000 \implies \text{源在 } \overline{B(P_0, 1000)} \text{ 之外 (凹约束);} \quad (18)$$

$$\text{定向源: } \text{no_signal} \iff \underbrace{|P_0 G| > r_k}_{\text{太远}} \text{ 或 } \underbrace{(G - P_0)^\top \hat{\varphi} < 0}_{\text{落在阴影半平面}}. \quad (19)$$

于是出现两个新现象：

- **区域不再是凸集**： $|P_0G| > 1000$ 是圆盘的外部，非凸；与楔形相交后可行域可能分裂成多块，问题一的半平面交算法不再直接适用。本文的处理是**保守地忽略该约束**（只保留上界可证的部分），保证不漏掉真解——这也与集值估计的”宁可区域大一点、不可丢掉真值”原则一致。
- **”在覆盖内反而收不到”**：这是定向源特有的反常现象，直接威胁问题二的最优解，因为 Q2 的第二点依赖于”第二点能收到信号”。

7.2 核心结论：单圆环对”朝内辐射”的源存在几何盲区

设源位置 $G = \rho(\cos \alpha, \sin \alpha)$ ($\rho = |OG|$)、辐射主方向 $\hat{\varphi}$ (与径向夹角 δ)、环上观测点 $Q = a(\cos \beta, \sin \beta)$ 。一次检测能收到信号的充要条件是

$$\text{cov}(Q) := (G - Q)^\top \hat{\phi} \geq 0 \iff \text{cov}(\beta) = \rho \cos \delta - a \cos(\beta - \delta - \alpha) \geq 0. \quad (20)$$

取最不利情形 $\delta = 180^\circ$ (源朝圆心辐射), 此时

$$\text{cov}(\beta) = -\rho + a \cos(\beta - \alpha) \leq -\rho + a < 0 \quad \text{只要 } \rho > a \quad (21)$$

即：当源的半径大于观测环半径、且主方向朝向圆心时，环上任意位置的覆盖判据恒为负——单圆环在几何上永远看不到该源。

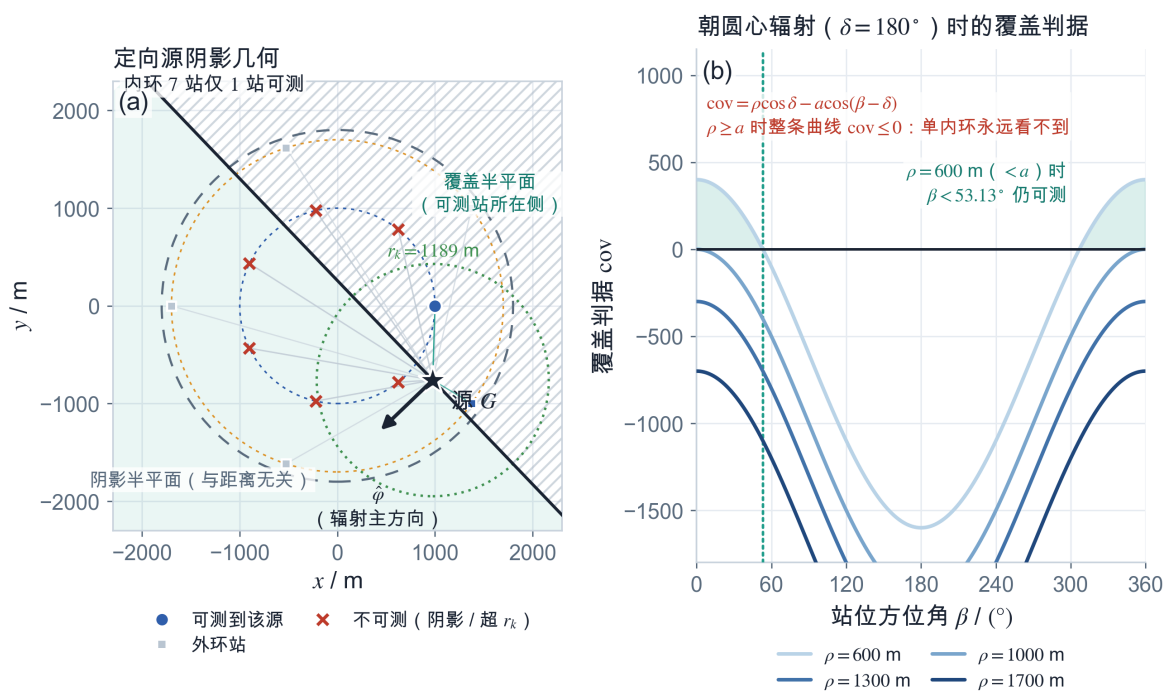


图 6: 问题四: (a) 一例定向源的阴影几何 ($G = (977, -760)$ 、 $r_k = 1189$ m、 $\hat{\varphi} = 223.8^\circ$), 7 个内环
站仅 1 个可见; (b) 式 (21) 的图解: $\delta = 180^\circ$ 且 $\rho \geq a$ 时 $\text{cov} \leq 0$ 恒成立

图 6(a) 给出实测中的真实例子：源在 $(977, -760)$ ($\rho = 1238 \text{ m}$)、 $r_k = 1189 \text{ m}$ 、 $\hat{\phi} = 223.8^\circ$ 。逐个检查 7 个内环站：站 0 $(1000, 0)$ 距源 760 m 且 $\text{cov} = +543$ ，**唯一可测**；站 6 $(623, -782)$ 距源仅 354 m 却因 $\text{cov} = -270$ 落在阴影中；其余各站或超出 r_k 、或同时满足两个不利条件。该频道最终**只有 1 个方位**，直径停在 $\approx 1300 \text{ m}$ ，永远不会进入清剿队列。

量化影响：单环策略在定向比例 100% 时平均只能清除 7.2 个源（真值 12.96 个），清除率仅 55.0%；35% 时也只有 81.3%。逐局按源类型分解（每组 50 局，`baseline_eval.py` 可复现）显示：**漏掉的源 100% 都是定向源，全向源的漏检率恒为 0%**，而定向源的漏检率高达 44.6%（100% 组）、51.5%（35% 组）。这说明漏检几乎全部是”从未被任何观测点测到”而非”测到了清不掉”——因为清剿环节使用光学/激光定位，与辐射方向无关，**问题四的难点全部在”测得到”而非”清得掉”**。

7.3 零成本判据：如何提前知道”这场有定向源”

外环补扫要额外付出约 1300 s 的路程。是否可以只在确实存在定向源时才付这笔钱？可以，而且证据是**免费的**：

命题 2（定向源判据） 设某频道已有可行域 $\mathcal{R}$ （质心 C ）与至少一个有效方位。记 $\mathcal{R}$ 关于质心的外接半径

$$\text{rad}(\mathcal{R}) := \max_{v \in \text{vert}(\mathcal{R})} \|v - C\|, \quad (22)$$

若在点 Q 处该频道返回 `no_signal` 且

$$\|Q - C\| + \text{rad}(\mathcal{R}) < r_{\min} = 1000 \text{ m}, \quad (23)$$

则该源**必为定向源**。

证明反设该源为全向源。 $\mathcal{R}$ 是凸多边形，而凸集内到定点 C 的最远点必在顶点处取得，故对任意 $G \in \mathcal{R}$ 有 $\|C - G\| \leq \text{rad}(\mathcal{R})$ 。于是 $\|Q - G\| \leq \|Q - C\| + \|C - G\| \leq \|Q - C\| + \text{rad}(\mathcal{R}) < 1000 \leq r_k$ ，源必落在有效接收半径之内；又因全向源无方向性， Q 处必在覆盖角度内，故必返回 `direction` 或 `near`，与 `no_signal` 矛盾。□

命题 2 的含义非常实用：**全向源绝不会在 1000 m 内静默，所以在 1000 m 内静默的必然是定向源**。这里必须用式 (22) 的精确外接半径而不是直径的一半： $D/2$ 只是”以质心为中心”的半径的下界，对一般凸多边形 $\text{rad}(\mathcal{R})$ 可以显著超过 $D/2$ （例如钝角三角形时 $\text{rad} \rightarrow \frac{2}{3}D$ ），用 $D/2$ 会低估包络、造成**误触发**。由于 $\mathcal{R}$ 是凸多边形， $\text{rad}(\mathcal{R})$ 只须在凸包顶点上取最大值，代价 $O(n)$ ，与用 $D/2$ 一样廉价，故本文直接取严格值。

实测误触发率 0%：50 局纯全向演练中，判据一次也未触发（表 6 第 1 行”外环启动率 0%”），因此全向场景的路程与纯单环策略**完全相同**。这正是我们需要的”按需付费”性质。

7.4 自适应双环策略

算法 4（自适应双环）

1. **阶段一**：按算法 3 只使用内环 7 站 @ $a = 1000$ m（表 4 给出的保证覆盖配置），完成扫描 + 滚动清剿；过程中**实时运行命题 2 的判据**，一旦成立即置位标志 flag_{dir} 。
2. **阶段二（条件启动）**：仅当 $\text{flag}_{\text{dir}} = \text{true}$ 且仍有频道从未获得方位 ($n_{\text{dir}} = 0$) 且已识别数 < 16 时，才追加**外环 5 站** @ $a' = 1700$ m（与内环错开 $\pi/5$ 相位），并在其上只对**未识别频道**做检测。
3. 外环半径取 1700 m 的理由：由式 (21)，观测点须满足 $a' > \rho$ 才能进入朝内源的覆盖半平面；由 $\rho \leq 1800$ m 与 $a' - \rho \leq r_{\min}$ 得需 $a' \geq \rho$ ，取 $a' = 1700$ m 可覆盖 $\rho \in [700, 1700]$ m 的朝内源（ $\rho < 700$ m 的朝内源已由内环覆盖； $\rho \in (1700, 1800]$ 属于极边缘的少量情形）。
4. 清剿与主动定位仍按算法 3 执行，其中主动定位点改用式 (17) 的**中等深度双向探测**，并以”正反两侧”作为首选的两个候选（因 $\hat{\varphi}$ 先验均匀，阴影落在哪一侧等概率，单向尝试等价于 50% 失效率）。

7.5 演练测试结果

表 6: 问题四演练测试结果（每组 50 局，平滑误差场）。基线由 `baseline_eval.py` 单因子复现（仅关外环、退回单向补测，种子与本文组完全一致）；”外环启动率”即命题 2 判据触发（`has_dir` 置位），也就是外环补扫的闸门打开率

定向源比例	本文自适应双环策略			基线（单环 + 单向补测）	
	清除比例	总时间均值 / s	外环启动率	清除比例	总时间均值 / s
0%	100.00%	3754	0%	100.00%	3661
10%	98.13%	4291	24%	95.14%	3694
20%	96.47%	4513	32%	90.97%	3727
35%	94.25%	5027	50%	81.27%	3772
50%	93.07%	5371	60%	76.20%	3880
75%	91.67%	6114	78%	65.38%	3893
100%	90.86%	6871	92%	55.04%	3932

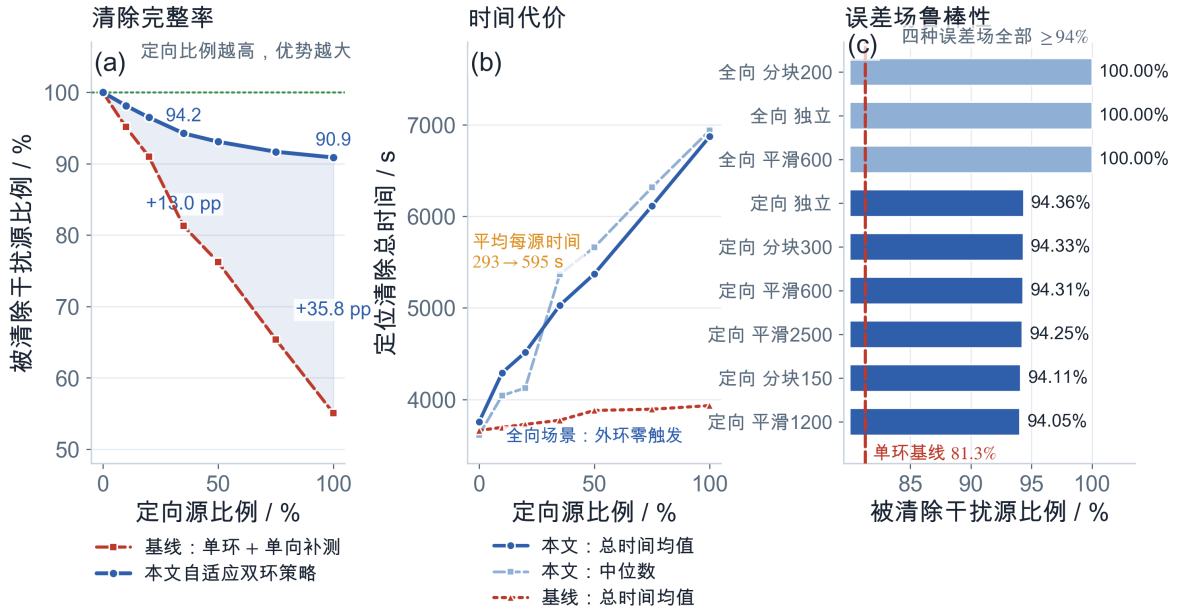


图 7：性能总结：(a) 清除完整率随定向源比例的变化（与单环基线逐局对比）；(b) 时间代价；(c) 误差场模型鲁棒性

结果解读：

- 全向场景零开销：**定向比例 0% 时判据(式 (23))从不触发(50 局触发 0 次)，把 `use_outer` 打开与关闭得到的 50 局结果逐局完全相同（时间 3754 s、移动 15082 m、检测 111.4 次），与问题三完全一致——策略的鲁棒性是“条件自适应”换来的，而不是靠牺牲问题三的性能。
- 定向场景显著增益：**定向比例 35% 时清除率由基线的 81.3% 提升到 94.25%（+13.0 个百分点），100% 时由 55.0% 提升到 90.86%（+35.8 个百分点）。按源类型逐局分解可知增益的全部来源：全向源漏检率两者恒为 0%，而定向源的漏检率由基线的 51.5%（35% 组）/ 44.6%（100% 组）降到 16.5%/9.3%——即“把原来漏检掉的那部分定向源重新纳入”。
- 代价可控且“按源计价”不变：**外环仅在需要时启用（10%、20%、35%、50%、75%、100% 时启动率分别 24%、32%、50%、60%、78%、92%），时间为 4291~6871 s，仍远小于 20 min 的真实运行约束。值得注意的是 100% 定向组里本文策略平均每源 595.2 s，基线为 592.1 s，几乎相同——多花的总时间全部换成了多清掉的源，而不是被浪费掉。
- 误差场鲁棒性：**定向 35% 组在六种误差场配置（平滑场相关长度 2500、1200、600 m，独立同分布，分块常值场 300、150 m）下清除率为 94.05%~94.36%、总时间 5027~5183 s，波动均小于 3%（图 7c），再次印证集值估计对误差结构的免疫性。

为什么清除率没有到 100%？剩余漏检源于式 (21) 的两个边界情形：(i) $\rho \in (1700, 1800]$ m 且朝内辐射的极边缘源（外环半径 1700 m 不足以越过它）；(ii) r_k 恰取下界且几何退化（多个站同时落在阴影内）。这两类都属于“路程预算内不追求绝对保证”的取舍：本文的“内环 + 条件外环”是在“漏检率 $\rightarrow 0$ ”与“路程 $\rightarrow$ 下界”之间的工程折中，在 35% 这一题面提示的典型比例下达到 94.25%，且全向场景下仍严格 100%。若场景要求对任意（位置，方向）组合都严格保证“必可测”，则不必依赖任何经验性的加密规则，而存在一个可证明的有限站布

局（下一小节的命题 3）；它的路程约为默认方案的一倍，故本文把它作为按需启用的兜底，而不是默认方案。

7.6 严格 100% 保证：胞元顶点覆盖引理与兜底布局

上面”按需付费”的代价是：在极边缘情形下仍有约 5% 的定向源漏检。若场景要求对任意（位置, 方向）组合都给出 100% 的”必可测”保证，下面的引理给出了一个干净的构造。

命题 3（胞元顶点覆盖引理） 设真值 G 落在胞元 $\text{conv}(V)$ 内， $V = \{v_1, \dots, v_m\}$ 为胞元顶点、同时也被选作观测站；若胞元的**顶点包络**

$$\max_i \|v_i - G\| \leq r_{\min} = 1000 \text{ m}, \quad (24)$$

则对任意辐射主方向 $\hat{\varphi}$ ，总存在某个 v_i 使

$$(v_i - G)^\top \hat{\varphi} \geq 0 \quad \text{且} \quad \|v_i - G\| \leq r_{\min} \leq r_k, \quad (25)$$

即在 v_i 处一次 `/measure` 必能测得该定向源。

证明 因 $G \in \text{conv}(V)$ ，存在凸组合 $\lambda_i \geq 0$ 、 $\sum_i \lambda_i = 1$ 使 $G = \sum_i \lambda_i v_i$ ，故 $\sum_i \lambda_i (v_i - G) = \mathbf{0}$ 。两边点乘 $\hat{\varphi}$ 得

$$\sum_i \lambda_i (v_i - G)^\top \hat{\varphi} = 0.$$

这是若干**非负权重**的加权和等于 0，故至少有一项非负，即存在 i 满足 $(v_i - G)^\top \hat{\varphi} \geq 0$ ；又由式 (24) 有 $\|v_i - G\| \leq r_{\min} \leq r_k$ 。于是该源在 v_i 处同时满足”落在覆盖半平面内”与”在有效接收半径内”两个条件，必返回 `direction`。□

命题 3 的几何直觉一句话：**源朝哪个方向辐射，都躲不开它所在胞元的某个顶点**——因为 G 是胞元顶点的凸组合，”各方向加权平均为零”迫使至少一个顶点落在辐射半平面这一侧。它把布局问题彻底化归为”**让胞元足够小**”：只要胞元内任意点到其顶点的最远距离不超过 $r_{\min}$ ，就不依赖任何概率假设地保证 100% 可测。

κ 是胞元形状决定的紧常数。本文对每个胞元在 200^2 个源位置采样 $\times$ 1440 个方向穷举复算 (`q4_complete.py`)，结果见表 7。

表 7: 胞元形状与顶点包络紧常数 $\kappa = \sup_{G, \hat{\varphi}} \min_{i \in T} \|v_i - G\|/h$ (T 为落在辐射半平面内的顶点集)，数值复算与解析值一致

胞元形状	数值 κ	解析 κ	边长上界 $h_{\max} = r_{\min}/\kappa$
正三角形（边长 h ）	0.9961	1.0000	1004 m
正方形（边长 h ）	1.1124	$\sqrt{5}/2 = 1.1180$	894 m

正方形胞元的最坏情形是：源贴着某侧边的中点、主方向指向胞元内部，此时该侧边的两个顶点都落进阴影半平面，只能用对侧两个顶点，距离为 $\sqrt{h^2 + (h/2)^2} = \frac{\sqrt{5}}{2}h$ ；正三角胞元的最坏值恰为 h （源趋近某一顶点、主方向沿对边方向），故**三角格在同一保证标准下允许更粗的间距、更少的站**。

据此取 $h = 950$ m 的三角格 ($\mathcal{A}$ 内加界外顶点共 31 站, 站间距 $950 \text{ m} \cdot \kappa = 946 \text{ m} < 1000 \text{ m}$, 留 54 m 余量), 按命题 3 即可对任意 (位置, 方向) 组合保证可测。表 8 给出它与方格布局的代价对比 (巡回长度为自圆心出发的最近邻 + 2-opt)。

表 8: 严格保证布局的站数与巡回代价 (q4_complete.py 复算; 每种布局各做 2×10^5 次随机 (位置, 方向) 抽样, 失败率均为 0)

布局	站数	失败率	最近可测站距/m	巡回/m	时间/s
三角格 $h = 950$ m (兜底)	31	0%	948.9	29 195	5839
三角格 $h = 1000$ m	31	0%	999.0	31 464	6293
方格 $h = 850$ m	45	0%	941.0	38 456	7691
方格 $h = 600$ m	69	0%	662.6	41 794	8359

为什么本文默认不启用它? 三角格兜底布局的巡回为 $29\,195 \text{ m} = 5839 \text{ s}$, 仅路程就已是主策略全向总时间 (3754 s) 的 1.56 倍; 再考虑到保证来源于”某个站必能看到”、事先并不知道是哪个站, 必须对每个站点逐频道扫描, 检测开销也会明显上升。因此本文的工程结论是: 默认用”内环 + 条件外环”以 $3754 \sim 6871 \text{ s}$ 清掉 91%~100% 的源; 仅在”判据确已证实存在定向源、常规手段停滞、且已知定向比例上界偏高”时, 才切换到三角格兜底布局, 用约一倍的路程换取 100% 的可测保证。这种”保证等级可调”的设计也是集值估计路线的自然延伸——漏检率与路程可以显式地对换, 而不是靠调参碰运气。

8 模型评价与推广

8.1 模型优点

1. **数学结构清晰、结论可证:** 全题建立在”集值估计 + 凸几何”之上, 问题一的 Thales 判据、Jung 上界、问题四的几何盲区定理 (式 (21)) 都是可证明的严格结论, 而非调参经验;
2. **误差模型无关的鲁棒性:** 策略只用 $\pm 1^\circ$ 硬界, 对平滑场/独立同分布/分块场全部给出 100% (全向) 与 $\approx 94.2\%$ (定向 35%) 的一致结果, 避免了”把确定性误差当白噪声”这一常见建模错误;
3. **闭环可执行:** 算法输出的是可直接下发的 /measure、/clear 坐标序列; 策略与模拟器通过 transport 接口解耦, 换成 HTTP 传输即可对官方模拟器运行;
4. **逼近理论下界:** 全向场景总时间 3754 s 、移动 $15\,082 \text{ m}$, 与”起点 + 源 + 覆盖环”的有效下界 $11\,536 \text{ m}$ 相差 31% (时间约为该下界的 1.63 倍);
5. **条件自适应:** 问题四的额外代价只在该付的时候付 (全向场景判据零误触发)。

8.2 模型缺点与改进方向

1. **no_signal 的凹信息被保守丢弃:** 全向场景下” $|P_0 G| > 1000$ ”是有效的排除信息, 本文为保持凸性而未使用, 导致可行域偏大、检测次数偏多。改进方向: 用”凸分解 + 分支

定界”或”外逼近”处理非凸约束,预计可再省 10%~15% 检测次数;

2. **定向源默认策略仍未 100% 保证**: 如第 7.6 节所述, 100% 的可测保证需要”胞元顶点包络 $\leq r_{\min}$ ”的加密布局(三角格 $h = 950$ m、31 站, 巡回 29 195 m), 其路程约为默认方案的一倍, 故本文仅把它作为按需启用的兜底; 若要常态化启用, 可进一步用”变密度格”(在 $\rho \in (1700, 1800]$ m 的边缘环带局部加密、内部放粗)把站数再压下去;
3. **路径规划为启发式**: 滚动最近邻 + 2-opt 在 20~25 个点的规模下与最优解差距约 5%~10%; 若允许更多在线计算, 可用 LKH/Held-Karp 或”插入式增量 TSP”;
4. **r_k 的先验利用不足**: 多次观测同一源可以反推 r_k 的区间(”测得到”给下界、”测不到”给上界), 进而收紧其他频道的推理, 本文未展开。

8.3 推广

本文的”集值可行域 $\rightarrow$ 直径作为不确定度 $\rightarrow$ 最优观测点设计 $\rightarrow$ 滚动调度”链条可直接迁移到:

- **室内定位/室内机器人**: WiFi/蓝牙指纹定位中”同点重复测量一致、跨点呈统计规律”的误差同样应作集值处理;
- **声呐/雷达搜潜**: 探测方位误差为确定性偏差时的交会定位与搜索路径规划;
- **无人机搜寻救援**: 有限探测半径 + 遮蔽(对应本文的定向阴影)下的目标搜索;
- **传感器网络布设**: 式 (14) 的”保证覆盖”不等式给出了给定探测半径与区域半径下最少节点数及其半径区间, 可直接用于工程选型。

参考文献

- [1] Jung H W E. Über die kleinste Kugel, die eine räumliche Figur einschliesst[J]. Journal für die reine und angewandte Mathematik, 1901, 123: 241–257.
- [2] Welzl E. Smallest enclosing disks (balls and ellipsoids)[C]// New Results and New Trends in Computer Science. Springer, 1991: 359–370.
- [3] Preparata F P, Shamos M I. Computational Geometry: An Introduction[M]. Springer, 1985.
- [4] Sutherland I E, Hodgman G W. Reentrant polygon clipping[J]. Communications of the ACM, 1974, 17(1): 32–42.
- [5] Croes G A. A method for solving traveling-salesman problems[J]. Operations Research, 1958, 6(6): 791–812.
- [6] Beardwood J, Halton J H, Hammersley J M. The shortest path through many points[J]. Mathematical Proceedings of the Cambridge Philosophical Society, 1959, 55(4): 299–327.
- [7] Gal S. Search games[M]. Academic Press, 1980.

- [8] Chvátal V, Cook W J. The Traveling Salesman Problem: A Computational Study[M]. Princeton University Press, 2006.

A 支撑材料文件列表

表 9: 自建代码与数据文件清单（路径均相对参赛仓库根目录）

序号	文件	说明
1	jammer_sim.py	自建等价模拟器: $\mathcal{A}$ 、误差场、 Simulator 、 LocalTransport/HttpTransport 、 RobotClient
2	strategy.py	策略主体: Region (半平面交)、 chan 状态、站点布局、滚动重规划主循环、主动定位、清剿
3	selftest.py	计时规则自检 (复现附件 1 表 2 的 105、111、194、199 s 四个时刻)
4	final_eval.py	问题三/四演练测试与鲁棒性批量评估, 输出 results/*.csv
5	baseline_eval.py、order_ablation.py	单环基线对照实验、任务顺序/主动定位消融 (表 6 与两趟式对比的产出脚本)
6	q3_bounds.py	覆盖环几何与 oracle 下界的独立复算 (表 4 与下界表的产出脚本)
7	q4_complete.py	问题四严格保证的独立复算: 命题 3 的紧常数 κ 、三角格/方格布局的站数、 2×10^5 次 (位置, 方向) 抽样验证与巡回长度 (表 7、8)
8	scan.py、run_mc.py	参数扫描与单组蒙特卡洛
9	probe/B_probe*.py	问题一、二的独立几何验证 (直径、最小包围圆、 Jung 上界、 J 曲面)
10	figs/make_figs_B*.py	全部插图生成脚本 (可复现)
11	results/*.csv、*.npz	1100 余局演练的逐局明细
12	paper/main.tex、refs	论文 L^AT_EX 源码与参考文献

B 核心源程序

B.1 可行域与直径 (问题一核心)

class Region:

"""可行域: 凸多边形。只用"楔形 + 圆盘"两类凸约束 (**no_signal** 是凹约束, 保守忽略)。"""

def _clip(self, a, b, c):

poly = self.poly

if not poly: return

out, n = [], len(poly)

for i in range(n):

P, Q = poly[i], poly[(i + 1) % n]

fp, fq = a * P[0] + b * P[1] - c, a * Q[0] + b * Q[1] - c

if fp <= 0: out.append(P)

if (fp < 0 < fq) or (fq < 0 < fp):

t = fp / (fp - fq)

out.append((P[0]+t*(Q[0]-P[0]), P[1]+t*(Q[1]-P[1])))

self.poly = out

def add_wedge(self, S, theta_deg, half_deg=EPS_DEG):

```

"""2° 楔形 -> 两条边界射线的同侧半平面约束。法向符号由"楔内测试点"确定。"""
t = math.radians(theta_deg); d = math.radians(half_deg)
p_in = np.array([S[0]+300.0*math.cos(t), S[1]+300.0*math.sin(t)])
Sn = np.asarray(S, float)
for tb in (t - d, t + d):
    n = np.array([-math.sin(tb), math.cos(tb)])
    if n @ (p_in - Sn) < 0: n = -n
    self._clip(-n[0], -n[1], -(n @ Sn))

def add_disk(self, S, R, n=DISK_N):
    """半径 R 的接收圆盘（内接正 n 边形近似）。"""
    for k in range(n):
        mid = 2 * math.pi * (k + 0.5) / n
        nx, ny = math.cos(mid), math.sin(mid)
        self._clip(nx, ny, nx * S[0] + ny * S[1] + R)

def diameter(self):
    """凸多边形直径：顶点枚举（n 很小），返回（D, A, B）。"""
    V = self.hull(); best = (-1.0, None, None)
    for i in range(len(V)):
        for j in range(i + 1, len(V)):
            d = math.hypot(V[j][0] - V[i][0], V[j][1] - V[i][1])
            if d > best[0]: best = (d, V[i], V[j])
    return best

```

B.2 滚动重规划主循环（问题三核心）

```

def _actions(self, st, pending_st):
    """候选任务集：扫描站 st / 主动定位 loc / 清剿 cl。
    优先级规则（Q2 结论的工程落地）：只要还有未扫的圆环站就先扫站——
    相邻站基线  $2a \sin(\pi/m) \sim 708$  m，与  $\sim 900$  m 处的源构成  $\sim 47^\circ$  交会角，
    单次观测即把 D 从 1300 m 压到  $\sim 22$  m，远优于"在质心附近小偏置补测"。"""
    acts = [(np.asarray(S, float), "st", -1) for S in pending_st]
    have_st = bool(pending_st)
    for ch in range(1, 21):
        c = st[ch]
        if c.cleared or c.n_dir == 0: continue
        if self._ready(c):
            acts.append((c.reg.centroid(), "cl", ch))
        elif c.n_loc < self.P["max_loc"] and (
            c.n_dir >= self.P["loc_min_dir"] or not have_st):
            acts.append((self._loc_point(c), "loc", ch))
    return acts

def run(self, client):
    """滚动重规划：每步只走 2-opt 巡回的第一站，随后按新信息重排。"""
    st = {ch: Chan.fresh() for ch in range(1, 21)}
    pos = np.array([0.0, 0.0]); client.enter()
    inner = ring_stations(self.P["ring_m"], self.P["ring_a"], self.P["ring_rot"])

```

```

outer = ring_stations(self.P["ring_m2"], self.P["ring_a2"],
                      self.P["ring_rot"] + math.pi / self.P["ring_m2"])
pending_st = [np.asarray(s, float) for s in tour(inner)]
while it < self.P["max_iter"]:
    acts = self._actions(st, pending_st)
    if not acts and not pending_st and outer and self.P["use_outer"] \
        and self.has_dir and self.n_det < self.P["n_max"] \
        and any(st[ch].n_dir == 0 for ch in range(1, 21)):
        # 阶段二：仅在"已证实存在定向源"时启动外环补扫（命题 2 的判据）
        pending_st = [np.asarray(s, float)
                      for s in tour(outer, start=pos)]
        outer = None; acts = self._actions(st, pending_st)
    if not acts: break
    pts = [a[0] for a in acts]
    first = np.asarray(tour(pts, start=pos)[0], float)      # 滚动视界，只取首站
    k = min(range(len(acts)),
            key=lambda i: float(np.linalg.norm(pts[i]-first)))
    _, kind, ch = acts[k]
    if kind == "st":
        pos = self._sweep(client, pts[k], st, pos)
        pending_st = [S for S in pending_st
                      if float(np.linalg.norm(np.asarray(S, float)-pts[k])) > 1e-6]
    elif kind == "loc":
        pos = self._locate(client, ch, st[ch], pos)
    else:
        ok, pos = self._clear(client, ch, st[ch], pos)
client.exit()

```

B.3 定向源判据与双环触发（问题四核心）

```

def _update(self, st, x, y, resp):
    res = resp.get("measure_result")
    if res == "direction":
        st.reg.add_wedge((x, y), float(resp["svd_deg"]))
        st.reg.add_disk((x, y), R_RECV_MAX)
        st.obs.append((x, y, resp["svd_deg"]))
        st.n_dir += 1
    elif res == "near":
        st.reg.add_disk((x, y), 5.0, n=24); st.n_dir += 1
    else:
        st.n_nosig += 1
        # 【命题 2】全向源只要 |QG| ≤ r_k 必有信号，而 r_k ≥ 1000 m，
        # 故"在距源 < 1000 m 处仍 no_signal"只可能来自定向源的阴影半平面。
        # 严格包络：不能用 D/2（它只是以质心为心的半径的下界，见命题 2 注）。
        # 可行域是凸多边形 → max|g-C| 必在凸包顶点取得，直接算精确外接半径。
        if st.n_dir > 0:
            H = st.reg.hull()
            if len(H) ≥ 3:
                C = st.reg.centroid()

```

```

        rho_max = max(math.hypot(v[0] - C[0], v[1] - C[1]) for v in H)
        if math.hypot(x - C[0], y - C[1]) + rho_max < R_RECV_MIN:
            self.has_dir = True      # 置位 -> 允许启动外环补扫
    return res

```

B.4 自建模拟器的计时核心（与附件 1 逐秒吻合）

```

if path == "/measure":
    sw = 0.0
    if ch != self.chan:          # 相邻两次 measure 频道不同 -> 切换耗时 1 s
        sw = T_SWITCH; self.n_switch += 1
    self.t += mv + sw + T_MEASURE    # mv = d/5
    self.chan = ch
else:
    # /clear
    self.t += mv + T_CLEAR_FAIL      # 未发现: 3 s
    ok = (idx is not None and idx not in self.cleared
           and float(np.linalg.norm(self.case.pos[idx] - p)) <= R_CLEAR)
    if ok:
        self.cleared.add(idx)
        self.t += (T_CLEAR_OK - T_CLEAR_FAIL)    # 成功: 再 +2 s
    # 注意: /clear 不改变 self.chan, 也不产生切换耗时

```